

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC

LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

TÊN ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Phạm Chí Công**

Sinh viên thực hiện: **1. Mai Như Nguyệt - 2354050079**

2. Nguyễn Thị Anh Thư - 2354050131

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	5
1.1. Giới thiệu đề tài.....	5
1.1.1. Lý do chọn đề tài.....	5
1.1.2. Mục tiêu hệ thống.....	5
1.1.3. Phạm vi hệ thống.....	5
1.2. Mô tả hệ thống thư viện.....	6
1.2.1. Hoạt động thực tế của thư viện.....	6
1.2.2. Các vấn đề của cách quản lý thủ công.....	6
1.3. Phân tích chức năng nghiệp vụ.....	7
1.3.1. Xác định tác nhân hệ thống.....	7
Hình 1.1 BFD Hệ thống.....	8
1.3.2. Mô tả nghiệp vụ hệ thống.....	8
1.3.3. Mô hình hóa dữ liệu ban đầu.....	10
Hình 1.2 ERD Hệ thống.....	11
1.3.4. Chuẩn hóa dữ liệu.....	12
Chuẩn hóa 1NF.....	12
Chuẩn hóa 2NF.....	12
Chuẩn hóa 3NF.....	12
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	13
2.1. Thiết kế chức năng hệ thống.....	13
2.1.1. Thiết kế tiến trình hệ thống.....	13
2.1.1.1 DFD mức ngữ cảnh.....	13
Hình 2.1 DFD Mức ngữ cảnh.....	13
2.1.1.2 DFD mức 1.....	13
Hình 2.2 DFD mức 1.....	14
2.1.1.3 DFD mức 2:.....	14
Hình 2.3 Tiến trình Quản lý Tài khoản.....	15
Hình 2.4 Tiến trình Quản lý Sách.....	15
Hình 2.5 Tiến trình Tra cứu.....	16
Hình 2.6 Tiến trình Quản lý Mượn/Trả Sách.....	16
Hình 2.7 Tiến trình Quản lý Vi phạm.....	17
Hình 2.8 Tiến trình Thông báo.....	17
2.2. Thiết kế kiểm soát.....	18
2.2.1. Xác định nhóm người dùng.....	18

Nhóm người dùng Admin.....	18
Nhóm người dùng Thủ thư.....	18
Nhóm người dùng Độc giả.....	18
2.2.2. Phân định quyền hạn nhóm người dùng.....	19
Bảng 2.1 Phân quyền người dùng.....	20
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	20
2.3.1. Thiết kế bảng dữ liệu phục vụ bảo mật.....	20
2.3.2. Xác định thuộc tính kiểm soát, bảng kiểm soát.....	20
Bảng 2.2 Bảng kiểm soát.....	22
2.3.3. Nghiên cứu tình huống gom bảng.....	22
2.3.4. Đặc tả bảng dữ liệu.....	23
Bảng 2.3 Bảng TaiKhoan.....	23
Bảng 2.4 Bảng DocGia.....	23
Bảng 2.5 Bảng ThuThu.....	24
Bảng 2.6 Bảng Admin.....	24
Bảng 2.7 Bảng TacGia.....	24
Bảng 2.8 Bảng TheLoai.....	24
Bảng 2.9 Bảng NXB.....	24
Bảng 2.10 Bảng Sach.....	25
Bảng 2.11 Bảng PhieuMuon.....	26
Bảng 2.12 Bảng ViPham.....	26
Bảng 2.13 Bảng PhieuPhat.....	27
Bảng 2.14 Bảng ThanhToan.....	28
Bảng 2.15 Bảng ThongBao.....	28
2.3.5. Xây dựng mô hình hệ thống.....	28
Hình 2.1 Bảng Diagram hệ thống trên SQL.....	28
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN.....	29
3.1. Giao diện dành cho Admin.....	29
Hình 3.1. Giao diện đăng nhập.....	29
Hình 3.2. Giao diện chính của hệ thống (Vai trò: Admin).....	29
Hình 3.3. Giao diện tra cứu sách.....	30
Hình 3.4. Giao diện duyệt yêu cầu mượn.....	30
Hình 3.5. Giao diện tiếp nhận trả sách.....	31
Hình 3.6. Giao diện chỉnh sửa sách.....	31
Hình 3.7. Giao diện tạo tài khoản.....	31

Hình 3.8. Giao diện Quản lý tài khoản.....	32
3.2. Giao diện dành cho Thủ thư.....	32
Giao diện đăng nhập tương tự admin.....	32
Hình 3.9. Giao diện chính của hệ thống (Vai trò: Thủ thư).....	32
Giao diện tra cứu sách tương tự admin.....	33
Hình 3.10. Giao diện duyệt yêu cầu mượn sách.....	33
Hình 3.11. Giao diện tiếp nhận trả sách.....	34
Hình 3.12. Giao diện chỉnh sửa sách.....	34
Hình 3.13. Giao diện tạo tài khoản.....	34
Hình 3.14. Giao diện theo dõi vi phạm.....	35
Hình 3.15. Giao diện quản lý tài khoản.....	35
3.3. Giao diện dành cho Độc giả.....	35
Giao diện đăng nhập tương tự admin.....	35
Hình 3.16. Giao diện chính của hệ thống.....	35
Giao diện tra cứu sách tương tự admin.....	35
Hình 3.17. Giao diện yêu cầu mượn sách.....	36
Hình 3.18. Giao diện phiếu mượn/trả.....	36
Hình 3.19. Giao diện thanh toán online.....	37
Hình 3.20. Giao diện phiếu vi phạm.....	37
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN.....	38
4.1. Đánh giá.....	38
4.2. Kết luận.....	38

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1.1. Giới thiệu đề tài

1.1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc ứng dụng hệ thống quản lý vào hoạt động thư viện là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ độc giả. Thư viện giữ vai trò quan trọng trong việc lưu trữ, cung cấp tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên. Tuy nhiên, tại nhiều thư viện, công tác quản lý vẫn còn thực hiện thủ công bằng sổ sách hoặc các file lưu trữ đơn giản, gây khó khăn trong việc tra cứu, thống kê và kiểm soát dữ liệu.

Khi số lượng sách và độc giả tăng lên, phương pháp quản lý thủ công dễ dẫn đến sai sót như thất lạc thông tin, khó theo dõi tình trạng sách, mất nhiều thời gian xử lý nghiệp vụ mượn trả và tính toán tiền phạt. Vì vậy, đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý thư viện” được thực hiện nhằm tin học hóa các nghiệp vụ quản lý, giảm bớt khối lượng công việc cho nhân viên thư viện, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ độc giả.

1.1.2. Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu của hệ thống quản lý thư viện là xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý các hoạt động thư viện một cách chính xác và hiệu quả. Hệ thống cho phép quản lý thông tin sách, độc giả, nhân viên thư viện; đồng thời hỗ trợ các nghiệp vụ như tra cứu sách, lập phiếu mượn, theo dõi trả sách, xử lý vi phạm và tính tiền phạt. Thông qua hệ thống, đề tài hướng đến việc giảm thiểu sai sót trong quản lý, tiết kiệm thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả phục vụ độc giả.

1.1.3. Phạm vi hệ thống

Hệ thống được xây dựng tập trung vào các chức năng chính phục vụ công tác quản lý thư viện như quản lý sách, quản lý độc giả, quản lý nhân viên, quản lý

mượn trả sách, theo dõi tình trạng sách, tra cứu, thống kê và xử lý vi phạm. Đề tài chủ yếu hướng đến việc xây dựng hệ thống quản lý cơ bản, đáp ứng nhu cầu hoạt động của một thư viện thông thường.

1.2. Mô tả hệ thống thư viện

1.2.1. Hoạt động thực tế của thư viện

Thư viện là nơi lưu trữ và cung cấp sách, tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của độc giả. Trong quá trình hoạt động, thư viện thực hiện nhiều công việc như tiếp nhận sách mới, phân loại và sắp xếp tài liệu, quản lý thông tin độc giả và hỗ trợ quá trình mượn trả sách.

Khi độc giả có nhu cầu mượn sách, thủ thư sẽ kiểm tra tình trạng sách và thông tin người mượn trước khi ghi nhận thời gian mượn và hạn trả. Khi sách được trả lại, thư viện tiếp tục kiểm tra tình trạng thực tế của sách để phát hiện các trường hợp hư hỏng, mất sách hoặc trả quá hạn nhằm có hướng xử lý phù hợp.

Ngoài ra, thư viện còn thực hiện các hoạt động như kiểm kê số lượng sách, xử lý vi phạm, thu phí phạt và thống kê tình hình mượn trả. Những hoạt động này giúp thư viện quản lý tài liệu hiệu quả hơn và nâng cao chất lượng phục vụ độc giả.

1.2.2. Các vấn đề của cách quản lý thủ công

Việc quản lý thư viện bằng phương pháp thủ công còn tồn tại nhiều hạn chế. Khi số lượng sách và độc giả tăng lên, việc ghi chép, lưu trữ và tra cứu thông tin bằng sổ sách trở nên phức tạp, dễ xảy ra sai sót và mất nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, nhân viên thư viện phải kiểm tra, cập nhật số lượng sách, tình trạng sách và theo dõi các trường hợp mượn quá hạn bằng tay nên dễ dẫn đến nhầm lẫn hoặc thất lạc thông tin. Việc tính tiền phạt, thống kê và lập báo cáo cũng thiếu tính chính xác do dữ liệu phải được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.

Vì vậy, việc xây dựng hệ thống quản lý thư viện là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót và đáp ứng tốt hơn nhu cầu hoạt động của thư

viện trong thực tế.

1.3. Phân tích chức năng nghiệp vụ

1.3.1. Xác định tác nhân hệ thống

Trong hệ thống quản lý thư viện, các tác nhân là những đối tượng trực tiếp tương tác với hệ thống để thực hiện các chức năng nghiệp vụ. Mỗi tác nhân có vai trò và quyền hạn khác nhau, tùy theo nhiệm vụ được phân công trong quá trình hoạt động của thư viện.

Tác nhân	Vai trò
Admin	Quản lý toàn bộ hệ thống, quản lý tài khoản người dùng và phân quyền sử dụng hệ thống.
Thủ thư	Quản lý thông tin sách, quản lý độc giả, thực hiện nghiệp vụ mượn trả sách, xử lý vi phạm và gửi thông báo.
Độc giả	Tra cứu thông tin sách, gửi yêu cầu mượn sách, theo dõi tình trạng mượn trả và nhận thông báo từ thư viện.

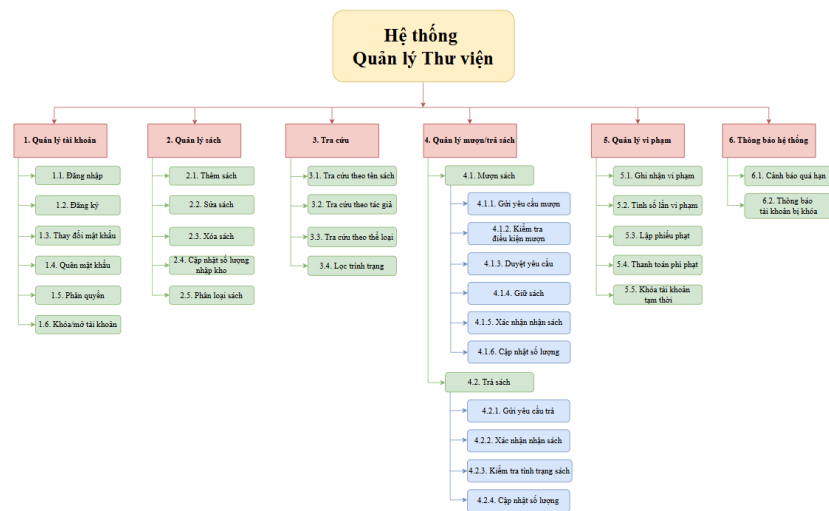
1.3.2. Mô hình hóa chức năng nghiệp vụ

Mô hình chức năng nghiệp vụ của hệ thống quản lý thư viện được xây dựng nhằm mô tả các nhóm chức năng chính phục vụ cho quá trình quản lý và vận hành thư viện. Hệ thống bao gồm các chức năng như quản lý tài khoản, quản lý sách, tra cứu sách, quản lý mượn trả sách, quản lý vi phạm, quản lý phiếu phạt, thanh toán và gửi thông báo đến độc giả.

Chức năng quản lý tài khoản hỗ trợ lưu trữ và quản lý thông tin người dùng, phân quyền theo từng vai trò như Admin, thủ thư và độc giả, đồng thời theo dõi trạng thái tài khoản để hỗ trợ khóa hoặc mở khóa khi cần thiết. Chức năng quản lý sách giúp cập nhật các thông tin liên quan đến sách như tên sách, tác giả, thể loại,

nhà xuất bản, số lượng và tình trạng sách trong thư viện. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tra cứu sách theo nhiều tiêu chí nhằm giúp độc giả tìm kiếm tài liệu nhanh chóng hơn.

Bên cạnh đó, chức năng quản lý mượn trả sách cho phép theo dõi toàn bộ quá trình mượn và trả sách của độc giả, đồng thời cập nhật trạng thái phiếu mượn và hạn trả sách. Khi phát sinh các trường hợp như trả sách quá hạn, làm hư hỏng hoặc mất sách, hệ thống sẽ ghi nhận vi phạm, lập phiếu phạt và hỗ trợ thanh toán. Ngoài ra, chức năng thông báo giúp gửi các thông tin cần thiết đến độc giả nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng thư viện.



Hình 1.1 BFD Hệ thống

1.3.2. Mô tả nghiệp vụ hệ thống

Nghệ vụ của hệ thống quản lý thư viện được mô tả thông qua các quy trình chính gồm: tra cứu sách, mượn sách, trả sách, xử lý vi phạm, thanh toán phiếu phạt và gửi thông báo. Các quy trình này thể hiện sự tương tác giữa độc giả, thủ thư, quản trị viên và hệ thống trong quá trình quản lý, sử dụng thư viện.

Quy trình tra cứu sách

Khi có nhu cầu tìm kiếm tài liệu, độc giả đăng nhập vào hệ thống và sử dụng

chức năng tra cứu sách. Độc giả có thể tìm kiếm theo tên sách, tác giả, thể loại hoặc nhà xuất bản. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống kiểm tra cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách sách phù hợp, bao gồm các thông tin như tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản, số lượng hiện có và trạng thái sách. Dựa vào kết quả tra cứu, độc giả có thể xác định sách còn khả dụng để gửi yêu cầu mượn.

Quy trình mượn sách

Khi tìm thấy sách cần mượn, độc giả gửi yêu cầu mượn trên hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra trạng thái tài khoản, số lượng phiếu mượn hiện tại và số lần vi phạm trong tháng. Nếu tài khoản bị khóa hoặc độc giả có từ 5 phiếu mượn chưa hoàn tất, yêu cầu sẽ bị từ chối.

Trường hợp độc giả có từ 3 vi phạm trong tháng nhưng chưa thanh toán phiếu phạt, hệ thống yêu cầu thanh toán trước khi tiếp tục mượn sách. Khi yêu cầu hợp lệ và sách còn số lượng, hệ thống tạo phiếu mượn, cập nhật trạng thái và thủ thư xác nhận giao sách.

Nếu độc giả không đến nhận sách sau 3 ngày kể từ khi yêu cầu được xác nhận, hệ thống sẽ tự động hủy phiếu mượn và ghi nhận vi phạm “Không lấy sách”.

Quy trình trả sách

Khi độc giả trả sách, thủ thư tiếp nhận sách, kiểm tra thông tin phiếu mượn và tình trạng thực tế của sách. Nếu sách được trả đúng hạn và không phát sinh lỗi, hệ thống cập nhật trạng thái phiếu mượn thành “Đã trả sách” và cập nhật lại số lượng sách hiện có. Nếu phát sinh các lỗi như trả quá hạn, làm dơ, làm rách hoặc làm mất sách, hệ thống sẽ ghi nhận vi phạm và chuyển sang quy trình xử lý vi phạm để tính tiền phạt tương ứng.

Quy trình xử lý vi phạm và phiếu phạt

Quy trình xử lý vi phạm được thực hiện khi độc giả vi phạm quy định thư

viện như trả sách quá hạn, không đến nhận sách, làm hư hỏng hoặc làm mất sách. Sau khi thủ thư xác nhận, hệ thống ghi nhận mã phiếu mượn, loại vi phạm, ngày vi phạm, số ngày quá hạn và mức tiền phạt tương ứng. Từ các vi phạm phát sinh, hệ thống lập phiếu phạt tổng hợp để độc giả thực hiện thanh toán. Nếu phiếu phạt không được thanh toán đúng hạn, hệ thống tiếp tục ghi nhận vi phạm “Quá hạn thanh toán”. Trường hợp độc giả đạt từ 3 vi phạm trong tháng, tài khoản sẽ bị khóa vào ngày 5 của tháng kế tiếp. Trong thời gian bị khóa, độc giả không được mượn sách nhưng vẫn có thể đăng nhập để thanh toán phiếu phạt. Sau khi hết thời gian khóa và hoàn tất nghĩa vụ thanh toán, tài khoản sẽ được mở lại theo quy định.

Quy trình thanh toán phiếu phạt

Sau khi phiếu phạt được lập, độc giả có thể thanh toán trực tuyến thông qua tài khoản cá nhân trên hệ thống. Hệ thống ghi nhận ngày thanh toán, số tiền thanh toán và trạng thái thanh toán. Khi thanh toán thành công, trạng thái phiếu phạt được cập nhật thành “Đã thanh toán” và hoàn tất xử lý vi phạm.

Quy trình thông báo

Hệ thống thông báo được sử dụng để gửi các thông tin cần thiết đến độc giả như yêu cầu mượn sách, nhận sách thành công, gần đến hạn trả, quá hạn trả sách, phát sinh phiếu phạt, cảnh báo vi phạm hoặc tình trạng khóa tài khoản. Chức năng này giúp độc giả theo dõi thông tin kịp thời và hỗ trợ thư viện nâng cao hiệu quả quản lý.

1.3.3. Mô hình hóa dữ liệu ban đầu

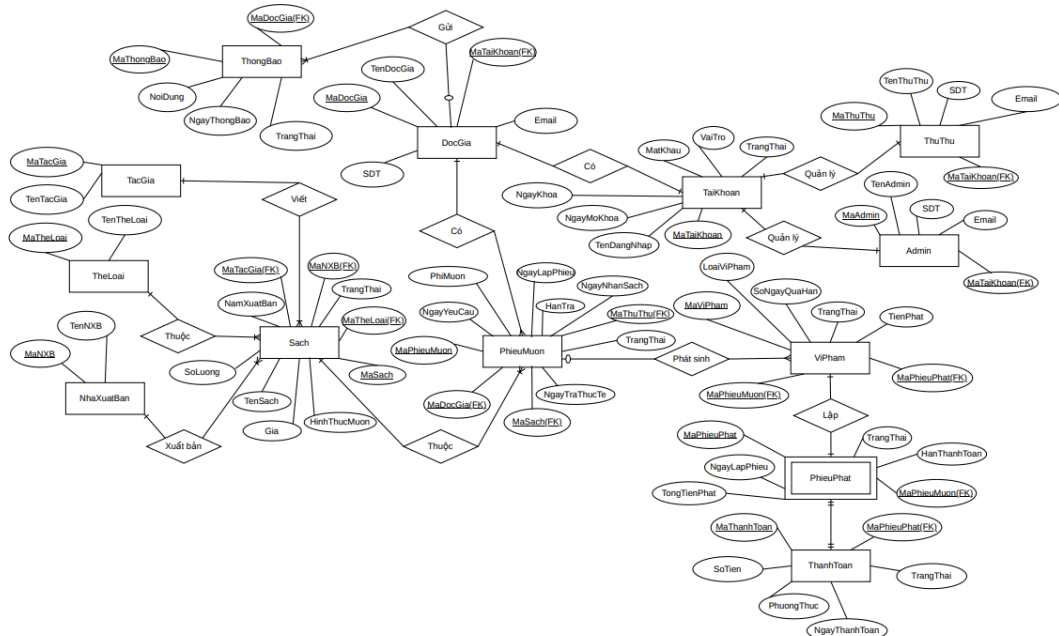
Trong hệ thống quản lý thư viện, một độc giả có thể phát sinh nhiều phiếu mượn trong quá trình sử dụng, nhưng mỗi phiếu mượn chỉ tương ứng với một quyền sách cụ thể. Ngược lại, một quyền sách có thể xuất hiện trong nhiều phiếu mượn khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Hệ thống giới hạn mỗi độc giả không

được có quá 5 phiếu mượn đang xử lý hoặc đang mượn.

Mỗi phiếu mượn lưu các thông tin như ngày yêu cầu, ngày nhận sách, hạn trả, ngày trả thực tế, phí mượn và trạng thái phiếu mượn. Trong quá trình mượn trả, hệ thống có thể phát sinh các vi phạm như không đến nhận sách, trả sách quá hạn, làm dơ, làm rách hoặc làm mất sách. Các thông tin vi phạm sẽ được lưu trữ để phục vụ việc theo dõi và xử lý.

Khi có vi phạm, hệ thống lập phiếu phạt để ghi nhận tổng tiền phạt và trạng thái thanh toán. Độc giả có thể thanh toán trực tuyến đối với các phiếu phạt phát sinh. Nếu độc giả đạt từ 3 vi phạm trong tháng, hệ thống sẽ áp dụng quy định hạn chế mượn sách hoặc khóa tài khoản theo quy định.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ gửi thông báo đến độc giả về phiếu mượn, hạn trả sách, vi phạm, phiếu phạt và tình trạng tài khoản. Từ các thực thể và mối quan hệ dữ liệu trên, hệ thống sẽ tiếp tục được chuẩn hóa và xây dựng thành các bảng dữ liệu cụ thể trong giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu.



Hình 1.2 ERD Hệ thống

1.3.4. Chuẩn hóa dữ liệu

Chuẩn hóa 1NF

Dạng chuẩn 1NF yêu cầu dữ liệu trong mỗi thuộc tính phải là dữ liệu đơn và không chứa nhóm lặp. Trong hệ thống quản lý thư viện, mỗi phiếu mượn chỉ tương ứng với một quyển sách nên bảng Phiếu mượn chỉ lưu một mã sách duy nhất cho mỗi dòng dữ liệu.

Ví dụ:

PHIEUMUON (MaPhieuMuon, MaDocGia, MaSach, NgayYeuCau, HanTra)

Chuẩn hóa 2NF

Dạng chuẩn 2NF yêu cầu các thuộc tính không khóa phải phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. Vì các thông tin như tên sách, tác giả, thể loại hoặc nhà xuất bản chỉ phụ thuộc vào mã sách nên không lưu trực tiếp trong bảng Phiếu mượn, mà được tách thành các bảng riêng.

Ví dụ:

SACH (MaSach, TenSach, MaTacGia, MaTheLoai, MaNXB)

TACGIA (MaTacGia, TenTacGia)

THELOAI (MaTheLoai, TenTheLoai)

NXB (MaNXB, TenNXB)

Chuẩn hóa 3NF

Dạng chuẩn 3NF yêu cầu không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Do đó, các thông tin như tác giả, thể loại và nhà xuất bản được tách thành bảng riêng và liên kết với bảng Sách thông qua khóa ngoại, giúp hạn chế dư thừa dữ liệu và dễ cập nhật khi có thay đổi.

Ví dụ:

NXB (MaNXB, TenNXB)

TACGIA (MaTacGia, TenTacGia)

SACH (MaSach, TenSach, MaNXB, MaTacGia)

Sau khi chuẩn hóa đến 3NF, dữ liệu của hệ thống được tổ chức hợp lý hơn, hạn chế trùng lặp, đảm bảo tính nhất quán và hỗ trợ quản lý, cập nhật dữ liệu hiệu quả hơn.

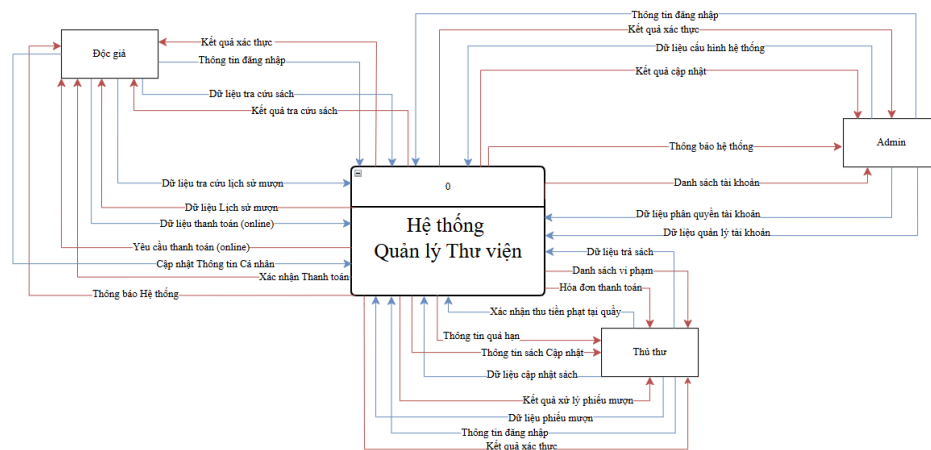
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Thiết kế chức năng hệ thống

2.1.1. Thiết kế tiến trình hệ thống

Trong hệ thống quản lý thư viện, các tiến trình được thiết kế nhằm thể hiện luồng dữ liệu giữa người dùng và hệ thống. Để mô tả rõ các tiến trình xử lý, đề tài sử dụng sơ đồ luồng dữ liệu DFD gồm DFD mức ngữ cảnh và DFD mức 1 và mức 2.

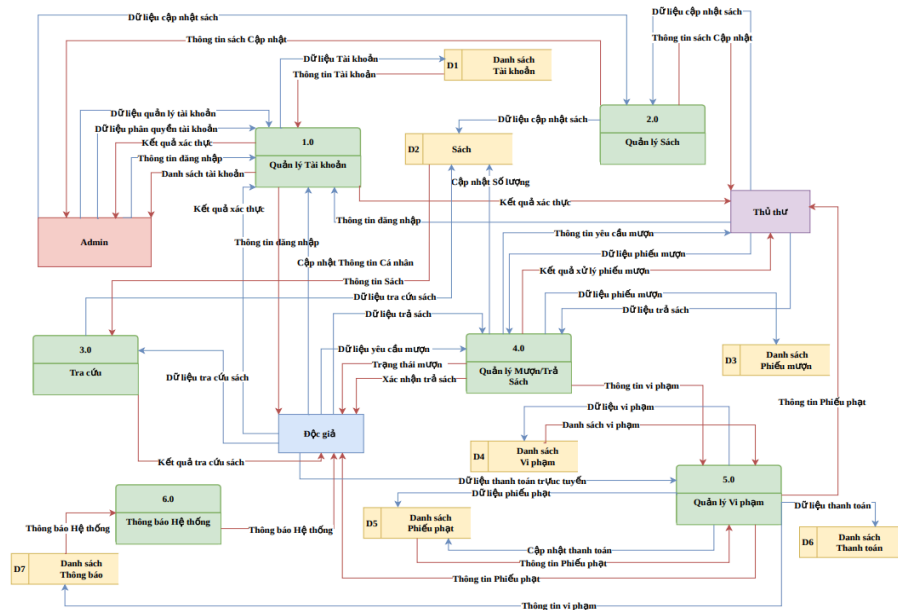
2.1.1.1 DFD mức ngữ cảnh



Hình 2.1 DFD Mức ngữ cảnh

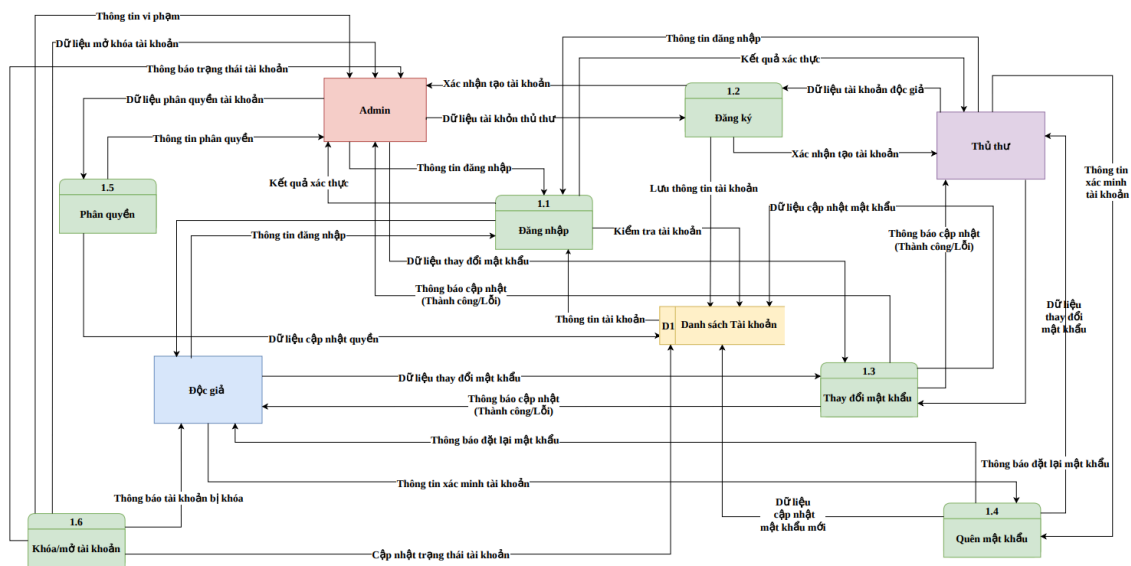
2.1.1.2 DFD mức 1

DFD mức 1 phân rã hệ thống thành các tiến trình này bao gồm: quản lý tài khoản, quản lý sách, tra cứu sách, quản lý mượn trả sách, xử lý vi phạm, thanh toán và gửi thông báo. Mỗi tiến trình sẽ nhận dữ liệu đầu vào, xử lý và cập nhật vào các kho dữ liệu tương ứng.

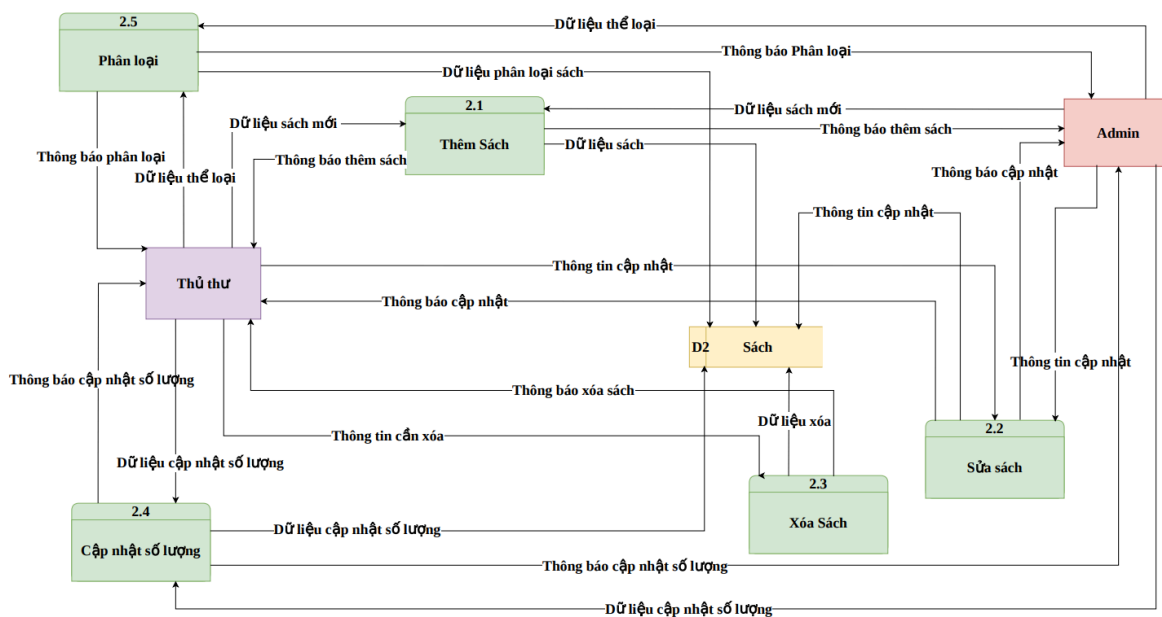


Hình 2.2 DFD mức 1

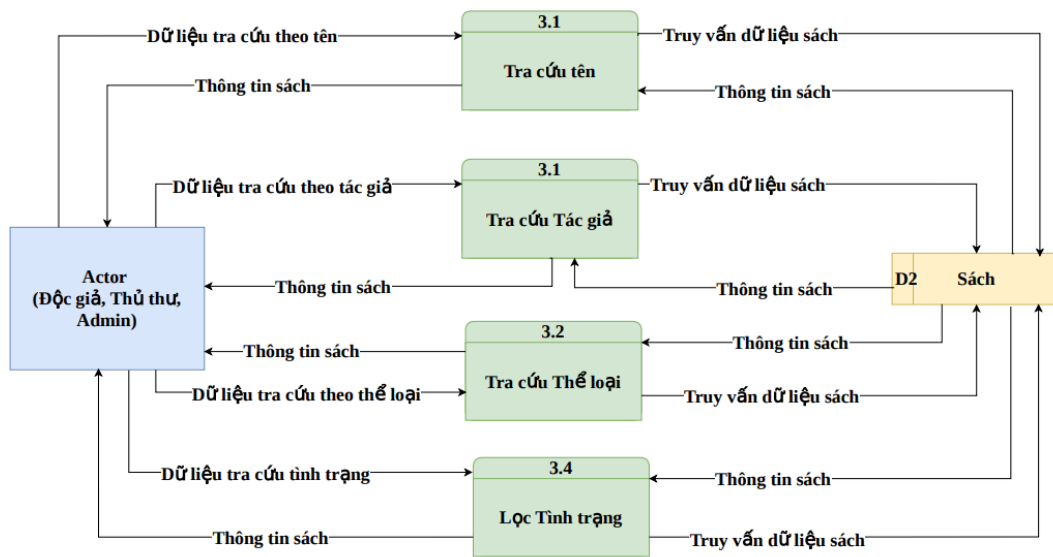
2.1.1.3 DFD mức 2:



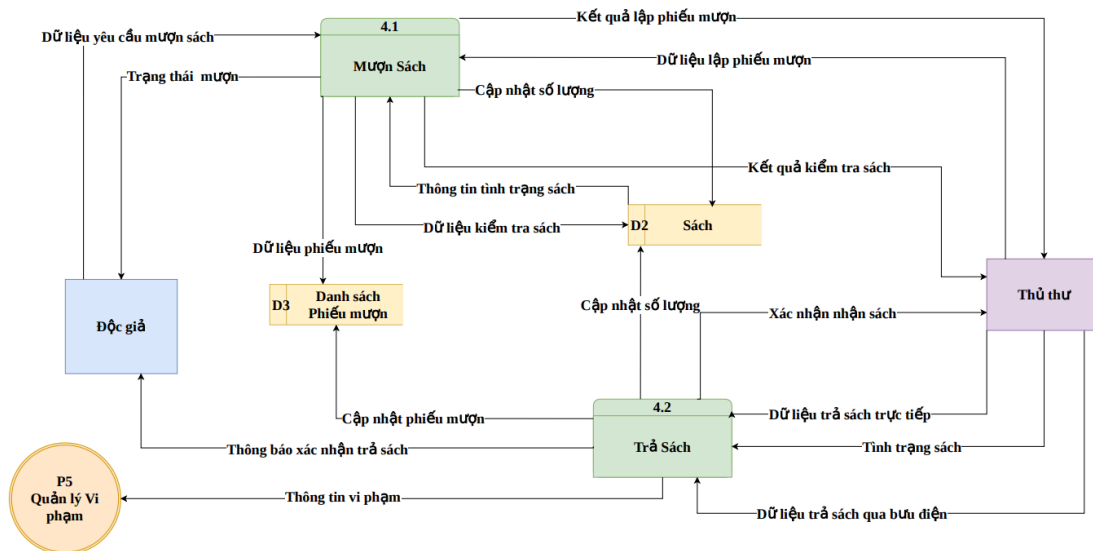
Hình 2.3 Tiến trình Quản lý Tài khoản



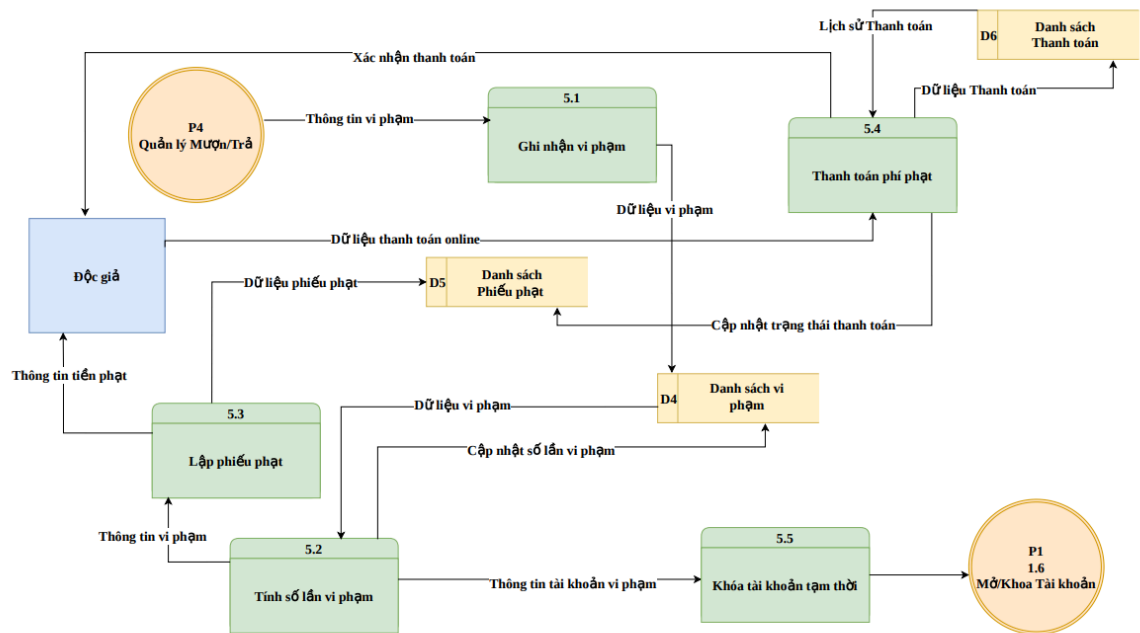
Hình 2.4 Tiến trình Quản lý Sách



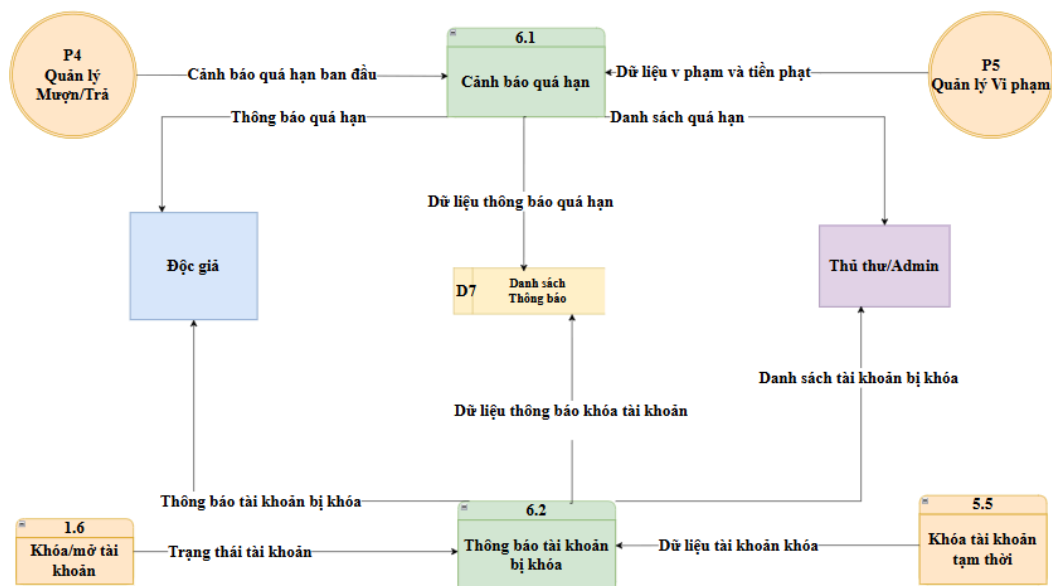
Hình 2.5 Tiến trình Tra cứu



Hình 2.6 Tiến trình Quản lý Mượn/Trả Sách



Hình 2.7 Tiến trình Quản lý Vi phạm



Hình 2.8 Tiến trình Thông báo

2.2. Thiết kế kiểm soát

2.2.1. Xác định nhóm người dùng

Nhóm người dùng Admin

Admin là nhóm người dùng có quyền quản trị cao nhất trong hệ thống. Nhóm này chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống thư viện. Các chức năng chính của Admin bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Phân quyền hệ thống.
- Khóa và mở khóa tài khoản độc giả.
- Theo dõi hoạt động hệ thống.
- Quản lý dữ liệu thư viện.
- Xem thống kê và báo cáo hệ thống.

Nhóm người dùng Thủ thư

Thủ thư là nhóm người dùng trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ quản lý thư viện. Đây là nhóm sử dụng nhiều chức năng nghiệp vụ nhất trong hệ thống. Thủ thư có nhiệm vụ quản lý sách, xác nhận giao sách, tiếp nhận trả sách và xử lý các trường hợp vi phạm. Các chức năng chính của Thủ thư bao gồm:

- Quản lý sách.
- Xác nhận giao sách cho độc giả.
- Tiếp nhận trả sách.
- Ghi nhận vi phạm.
- Lập phiếu phạt.
- Theo dõi thanh toán phiếu phạt.

Nhóm người dùng Độc giả

Độc giả là nhóm người dùng sử dụng thư viện để tra cứu và mượn sách. Độc giả có thể đăng nhập vào hệ thống để tìm kiếm sách, xem tình trạng sách, gửi yêu

cầu mượn sách và theo dõi lịch sử mượn trả của bản thân. Ngoài ra, độc giả có thể theo dõi thông báo, xem phiếu phạt và thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống. Các chức năng chính của Độc giả bao gồm:

- Đăng nhập hệ thống.
- Tra cứu sách.
- Gửi yêu cầu mượn sách.
- Theo dõi phiếu mượn và hạn trả.
- Nhận thông báo từ hệ thống.
- Xem phiếu phạt.
- Thanh toán phiếu phạt trực tuyến.

2.2.2. Phân định quyền hạn nhóm người dùng

Chức năng	Admin	Thủ thư	Độc giả
Đăng nhập hệ thống	Có	Có	Có
Quản lý tài khoản	Có	Không	Không
Phân quyền người dùng	Có	Không	Không
Quản lý sách	Có	Có	Không
Tra cứu sách	Có	Có	Có
Gửi yêu cầu mượn sách	Không	Không	Có
Xác nhận giao sách	Không	Có	Không
Tiếp nhận trả sách	Không	Có	Không
Theo dõi phiếu mượn	Có	Có	Có
Ghi nhận vi phạm	Không	Có	Không
Lập phiếu phạt	Không	Có	Không
Theo dõi phiếu phạt	Có	Có	Có
Thanh toán phiếu phạt	Không	Không	Có
Gửi thông báo	Không	Có	Không
Xem thông báo	Có	Có	Có

Khóa / Mở khóa tài khoản	Có	Không	Không
Xem thông kê hệ thống	Có	Không	Không

Bảng 2.1 Phân quyền người dùng

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. Thiết kế bảng dữ liệu phục vụ bảo mật

Trong hệ thống quản lý thư viện, dữ liệu phục vụ bảo mật được thiết kế nhằm kiểm soát việc đăng nhập, phân quyền và trạng thái sử dụng hệ thống của từng người dùng. Do hệ thống có nhiều nhóm người dùng khác nhau như Admin, Thủ thư và Độc giả nên cần có bảng dữ liệu riêng để quản lý tài khoản đăng nhập và quyền truy cập.

Bảng dữ liệu chính phục vụ bảo mật là bảng **TaiKhoan**. Bảng này lưu thông tin đăng nhập của người dùng, bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò và trạng thái tài khoản. Mỗi tài khoản sẽ được gắn với một nhóm người dùng cụ thể thông qua trường **VaiTro**

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
MaTaiKhoan	INT	Mã tài khoản
TenDangNhap	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập
MatKhau	VARCHAR(100)	Mật khẩu đăng nhập
VaiTro	NVARCHAR(50)	Vai trò: Admin, Thủ thư, Độc giả
TrangThai	NVARCHAR(50)	Trạng thái: Hoạt động, Khóa
NgayKhoa	DATE	Ngày tài khoản bị khóa
NgayMoKhoa	DATE	Ngày tài khoản được mở khóa

2.3.2. Xác định thuộc tính kiểm soát, bảng kiểm soát

Trong hệ thống quản lý thư viện, các thuộc tính kiểm soát được sử dụng

nhằm theo dõi trạng thái xử lý của dữ liệu, kiểm soát quyền sử dụng hệ thống và hỗ trợ quản lý các nghiệp vụ phát sinh. Các thuộc tính này giúp hệ thống xác định một bản ghi đang ở trạng thái nào, có được tiếp tục xử lý hay không và cần thực hiện thao tác gì tiếp theo.

Bảng	Thuộc tính kiểm soát	Ý nghĩa
TaiKhoan	TrangThai	Kiểm soát tài khoản đang hoạt động hay bị khóa
TaiKhoan	NgayKhoa	Ghi nhận ngày tài khoản bị khóa
TaiKhoan	NgayMoKhoa	Ghi nhận ngày tài khoản được mở khóa
Sach	TrangThai	Kiểm soát sách còn hay hết
Sach	HinhThucMuon	Xác định sách đọc tại chỗ hay được mượn về
PhieuMuon	TrangThai	Theo dõi trạng thái phiếu mượn
PhieuMuon	PhiMuon	Kiểm soát phí mượn phát sinh khi độc giả đã đạt số lần vi phạm
ViPham	LoaiViPham	Xác định loại lỗi vi phạm
ViPham	TrangThai	Kiểm soát vi phạm đã được lập phiếu phạt hay chưa
PhieuPhat	TrangThai	Kiểm soát tình trạng thanh toán phiếu phạt
ThanhToan	TrangThai	Kiểm soát kết quả thanh toán
ThongBao	NgayThongBao	Theo dõi thời điểm gửi thông báo

Bảng 2.2 Bảng kiểm soát

Các bảng kiểm soát quan trọng trong hệ thống gồm:

- **TaiKhoan**: kiểm soát quyền đăng nhập, vai trò người dùng và trạng thái tài khoản.
- **PhieuMuon**: kiểm soát quá trình mượn, nhận và trả sách.
- **ViPham**: kiểm soát các lỗi phát sinh trong quá trình mượn/trả sách.
- **PhieuPhat**: kiểm soát tổng tiền phạt và tình trạng thanh toán.
- **ThanhToan**: kiểm soát giao dịch thanh toán phiếu phạt.
- **ThongBao**: kiểm soát nội dung thông báo được gửi đến độc giả

2.3.3. Nghiên cứu tình huống gom bảng

Trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, nhóm tiến hành xem xét các trường hợp có thể gom bảng nhằm đơn giản hóa mô hình dữ liệu nhưng vẫn đảm bảo đúng nghiệp vụ.

- Hệ thống không sử dụng bảng **YeuCauMuon** riêng vì khi độc giả gửi yêu cầu mượn, hệ thống sẽ tạo trực tiếp dữ liệu trong bảng **PhieuMuon** với trạng thái phù hợp.
- Hệ thống không sử dụng bảng **ChiTietPhieuMuon** vì mỗi phiếu mượn chỉ tương ứng với một quyển sách. Do đó, mã sách được lưu trực tiếp trong bảng **PhieuMuon**.
- Bảng **ThongBao** được thiết kế đơn giản, chỉ lưu nội dung thông báo, ngày gửi và độc giả nhận thông báo.
- Các bảng **ViPham**, **PhieuPhat** và **ThanhToan** không được gom vì mỗi bảng đảm nhận một nghiệp vụ riêng biệt trong quá trình xử lý vi phạm và thanh toán.

Việc gom bảng hợp lý giúp hệ thống đơn giản hơn, dễ quản lý dữ liệu và phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của đề tài.

2.3.4. Đặc tả bảng dữ liệu

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaTaiKhoan	INT	PK	Mã tài khoản
TenDangNhap	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
MatKhau	VARCHAR(100)	NOT NULL	Mật khẩu
VaiTro	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Vai trò: Admin, Thủ thư, Độc giả
TrangThai	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Trạng thái tài khoản: Hoạt động, Khóa
NgayKhoa	DATE	NULL	Ngày tài khoản bị khóa
NgayMoKhoa	DATE	NULL	Ngày tài khoản được mở khóa

Bảng 2.3 Bảng TaiKhoan

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaDocGia	VARCHAR(20)	PK	Mã sinh viên
TenDocGia	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên sinh
SDT	VARCHAR(15)		Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)		Email
MaTaiKhoan	INT	FK	Tài khoản đăng nhập của độc giả

Bảng 2.4 Bảng DocGia

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaThuThu	INT	PK	Mã thủ thư
TenThuThu	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên thủ thư
SDT	VARCHAR(15)		Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)		Email
MaTaiKhoan	INT	FK	Tài khoản đăng nhập của thủ thư

Bảng 2.5 Bảng ThuThu

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaAdmin	INT	PK	Mã quản trị viên
TenAdmin	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên quản trị viên
SDT	VARCHAR(15)		Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)		Email
MaTaiKhoan	INT	FK	Tài khoản đăng nhập của admin

Bảng 2.6 Bảng Admin

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaTacGia	INT	PK	Mã tác giả
TenTacGia	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên tác giả

Bảng 2.7 Bảng TacGia

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaTheLoai	INT	PK	Mã thể loại
TenTheLoai	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên thể loại

Bảng 2.8 Bảng TheLoai

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaNXB	INT	PK	Mã nhà xuất bản
TenNXB	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên nhà xuất bản

Bảng 2.9 Bảng NXB

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaSach	INT	PK	Mã sách
TenSach	NVARCHAR(250)	NOT NULL	Tên sách
NamXuatBan	INT		Năm xuất bản

HinhThucMuon	NVARCHAR()	NOT NULL, CHECK	
Gia	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK(Gia > 0)	Giá trị gốc của sách
SoLuong	INT	NOT NULL, CHECK(SoLuong >= 0)	Số lượng sách hiện có
TrangThai	NVARCHAR(50)	NOT NULL, CHECK	Còn sách, Hết sách
MaTheLoai	INT	FK	Mã thể loại
MaNXB	INT	FK	Mã nhà xuất bản
MaTacGia	INT	FK	Mã Tác giả

Bảng 2.10 Bảng Sách

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaPhieuMuon	INT	PK	Mã phiếu mượn
NgayYeuCau	DATETIME	NOT NULL	Ngày độc giả gửi yêu cầu mượn
NgayLapPhieu	DATETIME	NULL	Ngày thủ thư xác nhận yêu cầu
NgayNhanSach	DATETIME	NULL	Ngày độc giả đến nhận sách
HanTra	DATETIME	NULL	Hạn trả sách, tính từ ngày nhận sách + 14 ngày
NgayTraThucTe	DATETIME	NULL	Ngày trả thực tế
PhiMuon	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK(PhiMuon >= 0)	Phí mượn sách. Nếu độc giả đã đạt 3 vi phạm trong tháng và được mượn tiếp sau khi thanh toán thì phí là 30.000 đồng/lần
TrangThai	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Chờ xác nhận, Đã tạo phiếu, Đã mượn sách, Không lấy sách, Đã trả sách, Có vi phạm, Đã hủy
MaDocGia	INT	FK	Độc giả mượn sách
MaThuThu	INT	FK	Thủ thư lập phiếu

MaSach	INT	FK	Mã sách mượn
--------	-----	----	--------------

Bảng 2.11 Bảng PhieuMuon

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaViPham	INT	PK	Mã vi phạm
MaPhieuMuon	INT	FK	Mã phiếu mượn phát sinh vi phạm
MaPhieuPhat	INT	FK, NULL	Mã phiếu phạt tổng hợp các
LoaiViPham	NVARCHAR(100)	NOT NULL, CHECK	Loại vi phạm: Quá hạn, Không lấy sách, Dơ, Rách nhẹ, Rách nặng, Mất, Quá hạn thanh toán
SoNgayQuaHan	INT	NULL, CHECK(SoNgayQuaHan >= 0)	Số ngày quá hạn, dùng cho lỗi quá hạn trả sách hoặc quá hạn thanh toán
TienPhat	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK(TienPhat >= 0)	Tiền phạt của từng lỗi vi phạm
TrangThai	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Chưa lập phiếu phạt, Đã lập phiếu phạt

Bảng 2.12 Bảng ViPham

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaPhieuPhat	INT	PK	Mã phiếu phạt
MaPhieuMuon	INT	FK	Phiếu mượn bị lập Phiếu phạt
NgayLapPhieu	DATE	NOT NULL	Ngày lập phiếu phạt
HanThanhToan	DATE	NOT NULL	Hạn thanh toán tiền phạt
TongTienPhat	DECIMAL(18,2)	NOT NULL,	Tổng tiền phạt cần thanh toán

		CHECK(TongTienPhat >= 0)	
TrangThai	NVARCHAR(50)	NOT NULL, CHECK	Trạng thái: Chưa thanh toán, Đã thanh toán, Quá hạn thanh toán

Bảng 2.13 Bảng PhieuPhat

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaThanhToan	INT	PK	Mã thanh toán
NgayThanhToan	DATE	NOT NULL	Ngày thanh toán
SoTien	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK(SoTien >= 0)	Số tiền thanh toán, thường bằng tổng tiền phạt
TrangThai	NVARCHAR(50)	NOT NULL, CHECK	Trạng thái: Thành công, Thất bại, Chờ xử lý
MaPhieuPhat	INT	FK, UNIQUE	Mã phiếu phạt, mỗi phiếu phạt chỉ thanh toán một lần

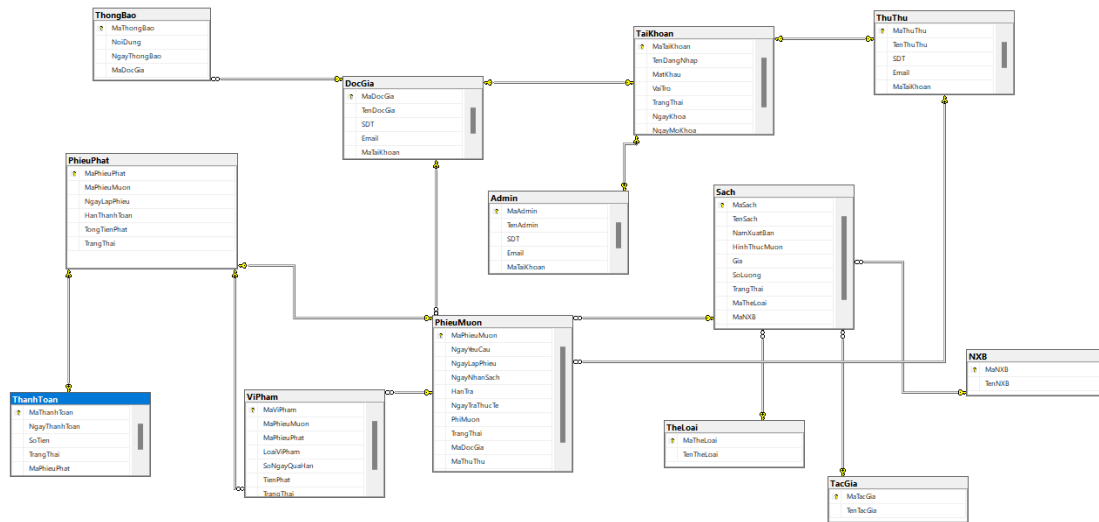
Bảng 2.14 Bảng ThanhToan

Bảng ThôngBao

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
MaThongBao	INT	PK	Mã thông báo
NoiDung	NVARCHAR(500)	NOT NULL	Nội dung thông báo
NgayThongBao	DATE	NOT NULL	Ngày gửi thông báo
MaDocGia	INT	FK	Độc giả nhận thông báo

Bảng 2.15 Bảng ThongBao

2.3.5. Xây dựng mô hình hệ thống



Hình 2.1 Bảng Diagram hệ thống trên SQL

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

3.1. Giao diện dành cho Admin

Đăng nhập – Hệ thống Quản lý Thư viện

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Hệ thống Quản lý Thư viện

Tên đăng nhập

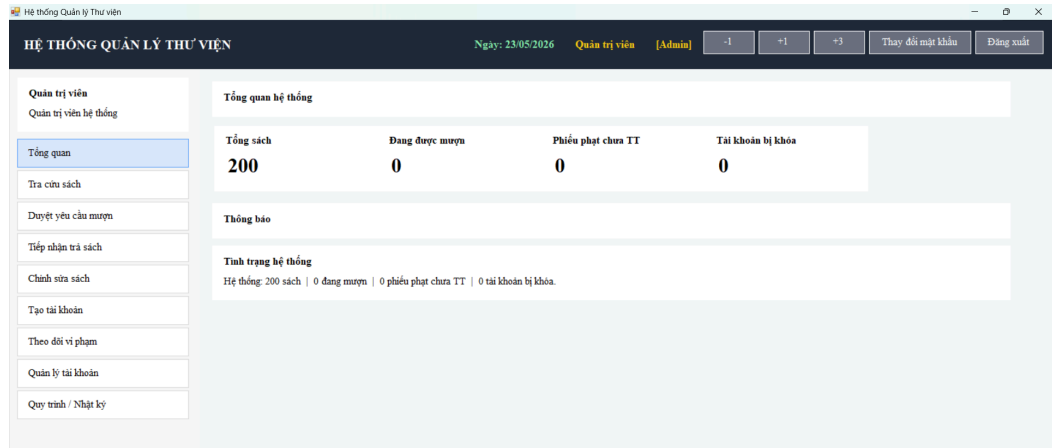
Mật khẩu

Đăng nhập

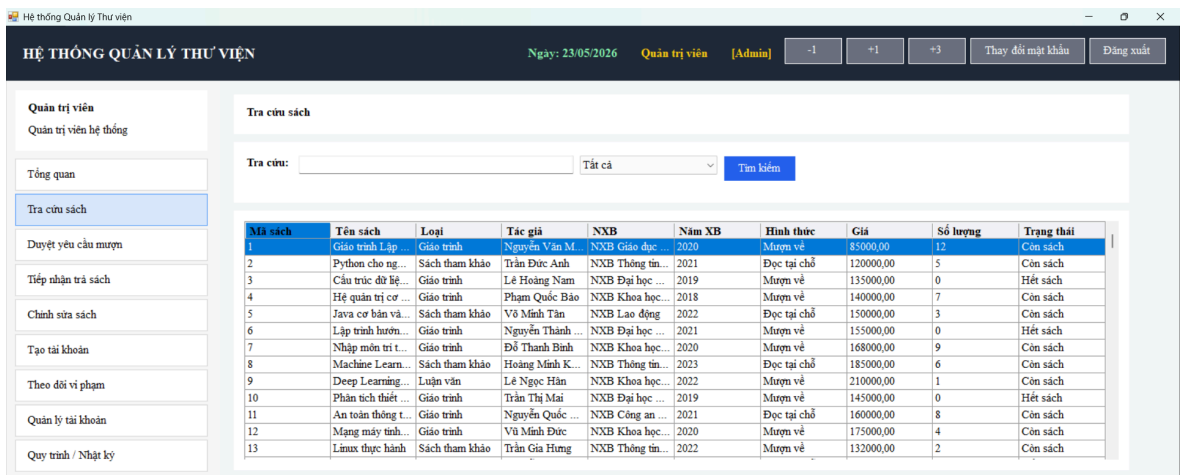
[Quên mật khẩu?](#)

Mật khẩu mặc định: 123456

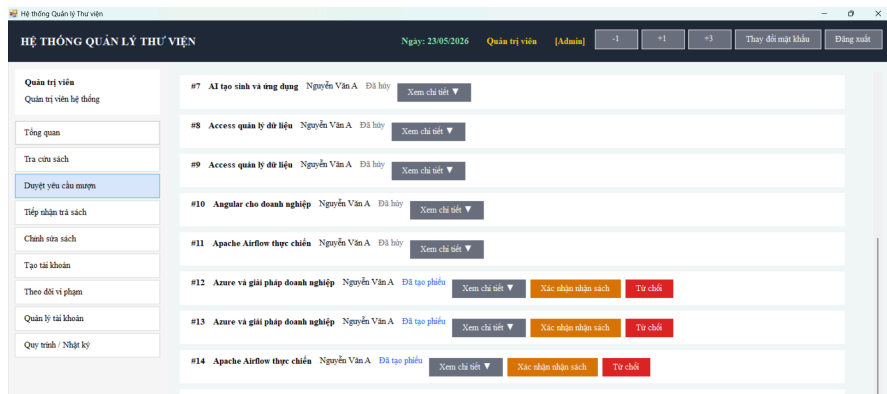
Hình 3.1. Giao diện đăng nhập



Hình 3.2. Giao diện chính của hệ thống (Vai trò: Admin)



Hình 3.3. Giao diện tra cứu sách



Hình 3.4. Giao diện duyệt yêu cầu mượn

The screenshot shows the 'HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN' (Library Management System) interface. The top navigation bar includes the date 'Ngày: 23/06/2026', the user role 'Quản trị viên' (Administrator), and the username '[Admin]'. There are buttons for '-1', '+1', '+3', 'Thay đổi mật khẩu' (Change password), and 'Đăng xuất' (Logout). The left sidebar contains a menu with options: 'Quản trị viên' (Administrator), 'Quản trị viên hệ thống' (System administrator), 'Tổng quan' (Overview), 'Tra cứu sách' (Search books), 'Duyệt yêu cầu mượn' (Review borrowing request), 'Tiếp nhận trả sách' (Accept book return), 'Chỉnh sửa sách' (Edit book), 'Tạo tài khoản' (Create account), 'Theo dõi vi phạm' (Track violations), 'Quản lý tài khoản' (Manage accounts), and 'Quy trình / Nhật ký' (Process / Log). The main content area is titled 'Tiếp nhận trả sách tại quầy' (Accept book return at the counter) and includes a sub-header 'Chỉ hiển thị phiếu có trạng thái "Đã mượn sách". Tích vi phạm nếu có rồi bấm "Xác nhận trả sách".' (Only display tickets with status "Already borrowed book". Accumulate violations if any, then click "Confirm book return"). Below this, there is a green button 'Xác nhận trả sách' (Confirm book return). A section for 'Vi phạm:' (Violations) includes checkboxes for 'Quá hạn trả' (Overdue), 'Hư hỏng nhẹ 10%' (Minor damage 10%), 'Hư hỏng nặng 30%' (Major damage 30%), 'Rách sách 50%' (Torn book 50%), and 'Mất sách 100%' (Lost book 100%). The borrowing details show 'Ngày mượn: 23/06/2026 00:00 | Hạn trả: 07/07/2026', 'Trạng thái: Đã mượn sách' (Status: Already borrowed book), 'Độc giả: Võ Thị D (234561)', and '#40 - Access quản lý dữ liệu' (40 - Access data management).

Hình 3.5. Giao diện tiếp nhận trả sách

The screenshot shows the 'HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN' (Library Management System) interface. The top navigation bar includes the date 'Ngày: 23/05/2026', the user role 'Quản trị viên' (Administrator), and the username '[Admin]'. There are buttons for '-1', '+1', '+3', 'Thay đổi mật khẩu' (Change password), and 'Đăng xuất' (Logout). The left sidebar contains a menu with options: 'Quản trị viên' (Administrator), 'Quản trị viên hệ thống' (System administrator), 'Tổng quan' (Overview), 'Tra cứu sách' (Search books), 'Duyệt yêu cầu mượn' (Review borrowing request), 'Tiếp nhận trả sách' (Accept book return), 'Chỉnh sửa sách' (Edit book), 'Tạo tài khoản' (Create account), 'Theo dõi vi phạm' (Track violations), 'Quản lý tài khoản' (Manage accounts), and 'Quy trình / Nhật ký' (Process / Log). The main content area is titled 'Quản lý sách' (Book management) and includes a search bar with a 'Tìm kiếm' (Search) button and a '+ Thêm sách mới' (Add new book) button. Below the search bar, there is a table listing books with their status and actions.

#	Tên sách	Tên tác giả	SL	Trạng thái	Sửa	Xoá
#1	Giáo trình Lập trình C căn bản	Nguyễn Văn Minh	SL: 12	Còn sách	Sửa	Xoá
#2	Python cho người mới bắt đầu	Trần Đức Anh	SL: 5	Còn sách	Sửa	Xoá
#3	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	Lê Hoàng Nam	SL: 0	Hết sách	Sửa	Xoá
#4	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	Phạm Quốc Bảo	SL: 7	Còn sách	Sửa	Xoá
#5	Java cơ bản và nâng cao	Võ Minh Tân	SL: 3	Còn sách	Sửa	Xoá
#6	Lập trình hướng đối tượng với Java	Nguyễn Thành Đạt	SL: 0	Hết sách	Sửa	Xoá
#7	Nhập môn tri tuệ nhân tạo	Đỗ Thanh Bình	SL: 9	Còn sách	Sửa	Xoá
#8	Machine Learning cơ bản	Hoàng Minh Khởi	SL: 6	Còn sách	Sửa	Xoá

Hình 3.6. Giao diện chỉnh sửa sách

Hệ thống Quản lý Thư viện

Ngày: 23/05/2026 Quản trị viên [Admin] -1 +1 +3 Thay đổi mật khẩu Đăng xuất

Quản trị viên
Quản trị viên hệ thống

Tổng quan
Tra cứu sách
Duyệt yêu cầu mượn
Tiếp nhận trả sách
Chỉnh sửa sách
Tạo tài khoản
Theo dõi vi phạm
Quản lý tài khoản
Quy trình / Nhật ký

Tạo tài khoản người dùng

Tạo tài khoản Độc giả

Tạo tài khoản Độc giả

SĐT: Email: Mật khẩu: MSSV: Họ tên: Tên ĐN:

Tạo tài khoản Thủ thư

Tạo tài khoản Thủ thư

Mật khẩu: SĐT: Email: Họ tên: Tên ĐN:

Hình 3.7. Giao diện tạo tài khoản

Hệ thống Quản lý Thư viện

Ngày: 23/06/2026 Quản trị viên [Admin] -1 +1 +3 Thay đổi mật khẩu Đăng xuất

Quản trị viên
Quản trị viên hệ thống

Tổng quan
Tra cứu sách
Duyệt yêu cầu mượn
Tiếp nhận trả sách
Chỉnh sửa sách
Tạo tài khoản
Theo dõi vi phạm
Quản lý tài khoản
Quy trình / Nhật ký

Quản lý tài khoản
Danh sách toàn bộ tài khoản. Có thể khoá / mở khoá.

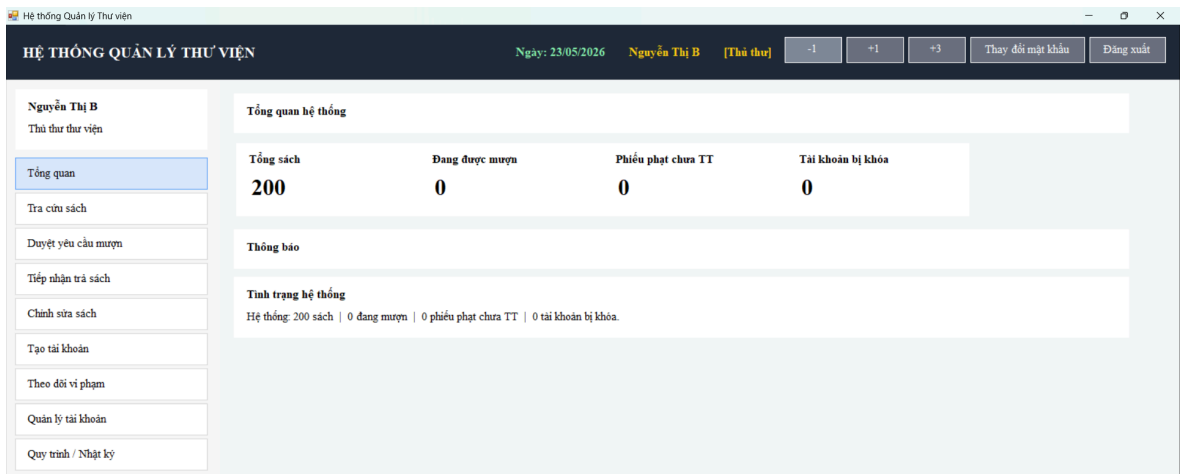
Tìm: Tìm kiếm

STT	Tên đăng nhập	Vai trò	MSSV	Trạng thái	Thao tác
1	admin01	Admin		Hoạt động	
2	tt001	Thủ thư		Hoạt động	Khoá
3	docgia01	Độc giả	2354050000	Hoạt động	Khoá
4	docgia02	Độc giả	234561	Hoạt động	Khoá

Hình 3.8. Giao diện Quản lý tài khoản

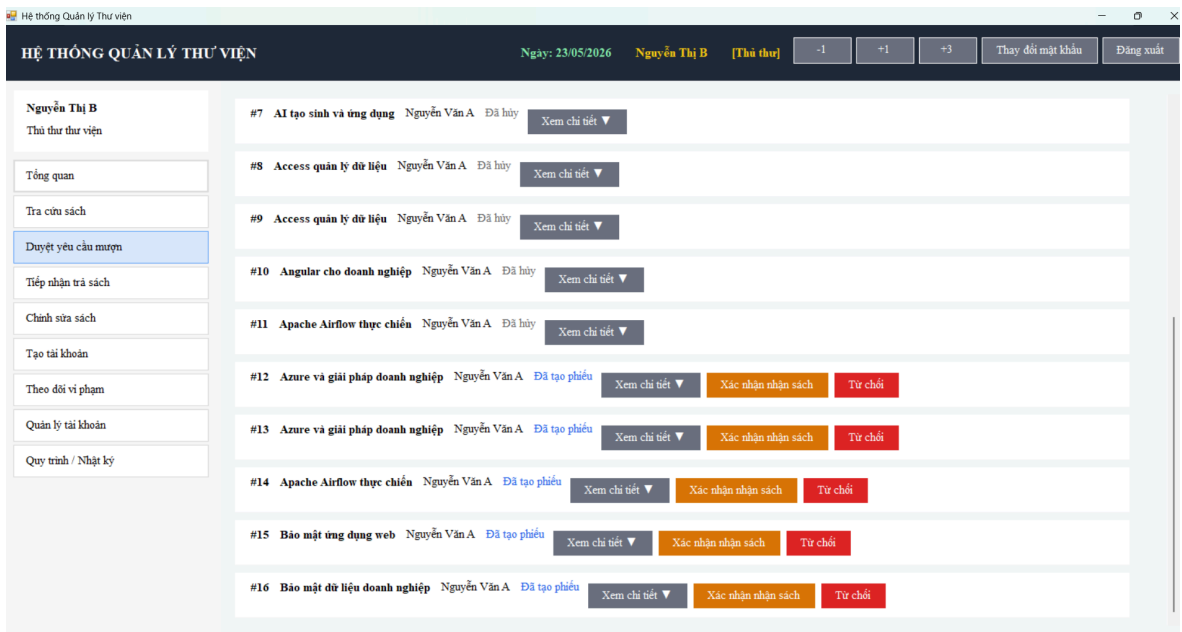
3.2. Giao diện dành cho Thủ thư

Giao diện đăng nhập tương tự admin



Hình 3.9. Giao diện chính của hệ thống (Vai trò: Thủ thư)

Giao diện tra cứu sách tương tự admin



Hình 3.10. Giao diện duyệt yêu cầu mượn sách

The screenshot shows a web application titled "HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN". The user is logged in as "Nguyễn Thị B" on "23/06/2026". The left sidebar contains a menu with options: "Thủ thư thư viện", "Tổng quan", "Tra cứu sách", "Duyệt yêu cầu mượn", "Tiếp nhận trả sách" (highlighted), "Chỉnh sửa sách", "Tạo tài khoản", "Theo dõi vi phạm", "Quản lý tài khoản", and "Quy trình / Nhật ký". The main content area is titled "Tiếp nhận trả sách tại quầy" and includes a sub-header "Chỉ hiển thị phiếu có trạng thái 'Đã mượn sách'. Tích vi phạm nếu có rồi bấm 'Xác nhận trả sách'". Below this is a green button "Xác nhận trả sách". A section for "Vi phạm" (Violations) includes checkboxes for "Quá hạn trả", "Hư hỏng nhẹ 10%", "Hư hỏng nặng 30%", "Rách sách 50%", and "Mất sách 100%". The borrowing details show "Ngày mượn: 23/06/2026 00:00 | Hạn trả: 07/07/2026", "Trạng thái: Đã mượn sách", "Độc giả: Võ Thị D (234561)", and "#40 - Access quản lý dữ liệu".

Hình 3.11. Giao diện tiếp nhận trả sách

The screenshot shows the same web application. The user is logged in as "Nguyễn Thị B" on "23/05/2026". The left sidebar menu is the same, but "Chỉnh sửa sách" (Edit book) is highlighted. The main content area is titled "Quản lý sách" (Book management). It features a search bar "Tìm sách:" with a "Tìm kiếm" button and a "+ Thêm sách mới" button. Below the search bar is a table of books:

ID	Book Title	Author	SL	Status	Action
#1	Giáo trình Lập trình C căn bản	Nguyễn Văn Minh	SL: 12	Còn sách	Sửa, Xóa
#2	Python cho người mới bắt đầu	Trần Đức Anh	SL: 5	Còn sách	Sửa, Xóa
#3	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	Lê Hoàng Nam	SL: 0	Hết sách	Sửa, Xóa

Hình 3.12. Giao diện chỉnh sửa sách

The screenshot shows the same web application. The user is logged in as "Nguyễn Thị B" on "23/05/2026". The left sidebar menu is the same, but "Tạo tài khoản" (Create account) is highlighted. The main content area is titled "Tạo tài khoản Độc giả" (Create reader account). It includes a sub-header "Tạo tài khoản Độc giả" and a blue button "Tạo tài khoản Độc giả". Below this are input fields for "SDT:" (Phone), "Email:", "Mật khẩu:" (Password), "MSSV:" (Student ID), "Họ tên:" (Full name), and "Tên ĐN:" (Username).

Hình 3.13. Giao diện tạo tài khoản

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN Ngày: 23/06/2026 Nguyễn Thị B [Thủ thư] -1 +1 +3 Thay đổi mật khẩu Đăng xuất

Nguyễn Thị B
Thủ thư thư viện

Tổng quan
Tra cứu sách
Duyệt yêu cầu mượn
Tiếp nhận trả sách
Chỉnh sửa sách
Tạo tài khoản
Theo dõi vi phạm
Quản lý tài khoản
Quy trình / Nhật ký

Theo dõi vi phạm

Mã vi	Mã phiếu	MSSV/Mã	Tên độc	MaSach	Tên sách	Loại vi	SoNgayQua	TienPhat	TrangThai	MaPhieuPh
12	39	2354050000	Nguyễn V...	193	Access qu...	Quá hạn th...	0	Chưa lập p...	0	
11	28	234561	Võ Thị D	59	AI và đạo ...	Dơ	19800.00	Đã lập phiế...	5	
10	28	234561	Võ Thị D	59	AI và đạo ...	Quá hạn th...	0	Đã lập phiế...	5	
9	1	2354050000	Nguyễn V...	1	Quản trị đy...	Quá hạn th...	0	Chưa lập p...		
8	19	2354050000	Nguyễn V...	21	AI tạo sinh...	Dơ	26000.00	Đã lập phiế...	3	
7	19	2354050000	Nguyễn V...	21	AI tạo sinh...	Quá hạn th...	0	Đã lập phiế...	3	
6	18	2354050000	Nguyễn V...	55	AI trong qu...	Dơ	21500.00	Đã lập phiế...	2	
1	1	2354050000	Nguyễn V...	1	Quản trị đy...	Rách nhẹ	34400.00	Đã lập phiế...	1	

Phiếu phạt chưa thanh toán

Không có phiếu phạt chưa thanh toán.

Hình 3.14. Giao diện theo dõi vi phạm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN Ngày: 23/06/2026 Nguyễn Thị B [Thủ thư] -1 +1 +3 Thay đổi mật khẩu Đăng xuất

Nguyễn Thị B
Thủ thư thư viện

Tổng quan
Tra cứu sách
Duyệt yêu cầu mượn
Tiếp nhận trả sách
Chỉnh sửa sách
Tạo tài khoản
Theo dõi vi phạm
Quản lý tài khoản
Quy trình / Nhật ký

Quản lý tài khoản
Danh sách tài khoản Độc giả. Có thể khóa / mở khóa.

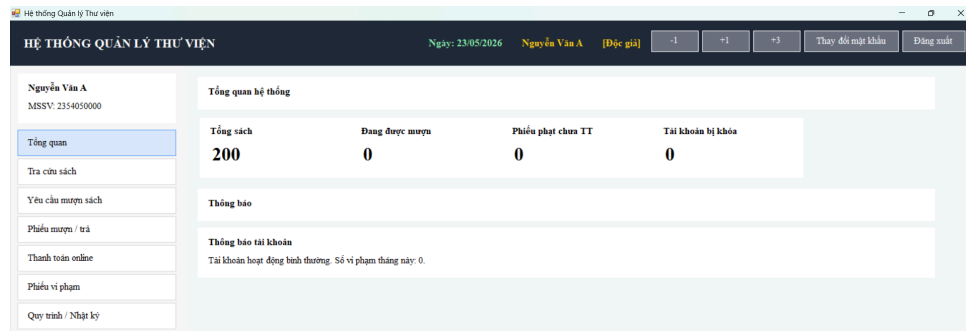
Tìm: **Tìm kiếm**

STT	Tên đăng nhập	Vai trò	MSSV	Trạng thái	Thao tác
1	docgia01	Độc giả	2354050000	Hoạt động	Khoá
2	docgia02	Độc giả	234561	Hoạt động	Khoá

Hình 3.15. Giao diện quản lý tài khoản

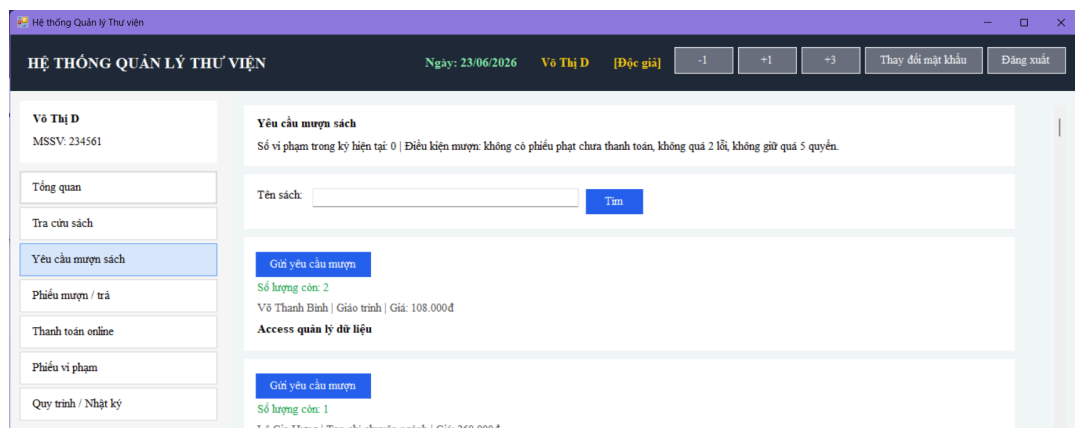
3.3. Giao diện dành cho Độc giả

Giao diện đăng nhập tương tự admin

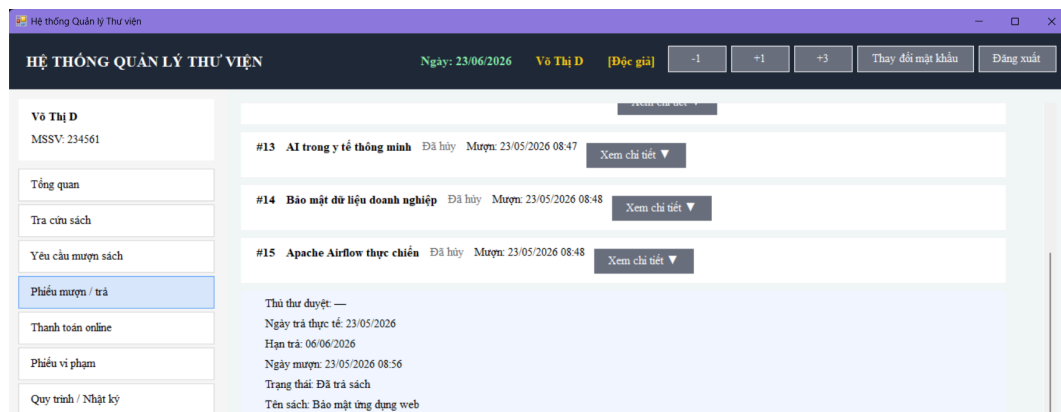


Hình 3.16. Giao diện chính của hệ thống

Giao diện tra cứu sách tương tự admin



Hình 3.17. Giao diện yêu cầu mượn sách



Hình 3.18. Giao diện phiếu mượn/trả

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN Ngày: 23/06/2026 Vô Thị D [Độc giá] -1 +1 +3 Thay đổi mật khẩu Đăng xuất

Vô Thị D
MSSV: 234561

Tổng quan
Tra cứu sách
Yêu cầu mượn sách
Phiếu mượn / trả
Thanh toán online
Phiếu vi phạm
Quy trình / Nhật ký

Phiếu vi phạm của tôi

Danh sách vi phạm

Mã vi	Mã phiếu	Mã độc giá	TenDocGia	MaSach	TenSach	Loại vi	SoNgayQua	TienPhat	TrangThai	MaPhieuPh
11	28	234561	Vô Thị D	39	AI và đạo ...	Đer		19800.00	Đã lập phiế...	5
10	28	234561	Vô Thị D	39	AI và đạo ...	Quá hạn th...		0	Đã lập phiế...	5

Phiếu phạt

Phiếu mượn: #28
Số tiền: 19.800đ | Ngày lập: 23/05/2026 | Hạn đóng: 22/06/2026
Phiếu phạt #5 – Đã thanh toán

Hình 3.19. Giao diện thanh toán online

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN Ngày: 23/06/2026 Vô Thị D [Độc giá] -1 +1 +3 Thay đổi mật khẩu Đăng xuất

Vô Thị D
MSSV: 234561

Tổng quan
Tra cứu sách
Yêu cầu mượn sách
Phiếu mượn / trả
Thanh toán online
Phiếu vi phạm

Thanh toán phiếu phạt

Bạn có thể thanh toán phiếu phạt trực tuyến. Tài khoản bị khóa vẫn được phép thanh toán.

✓ **Đã thanh toán**
Phiếu mượn: #28
Số tiền: 19.800đ | Ngày lập: 23/05/2026 | Hạn đóng: 22/06/2026
Phiếu phạt #5

Tất cả phiếu phạt đã được thanh toán.

Hình 3.20. Giao diện phiếu vi phạm

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

4.1. Đánh giá

Qua quá trình khảo sát, phân tích và thiết kế, đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý thư viện” đã xây dựng được hệ thống đáp ứng các nghiệp vụ cơ bản như quản lý tài khoản, quản lý sách, tra cứu sách, mượn trả sách, xử lý vi phạm, lập phiếu phạt, thanh toán và gửi thông báo.

Hệ thống phân quyền rõ ràng cho ba nhóm người dùng gồm Admin, Thủ thư và Độc giả, giúp quá trình sử dụng và quản lý dữ liệu được kiểm soát tốt hơn. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu được thiết kế tương đối đầy đủ và chuẩn hóa đến 3NF, góp phần hạn chế trùng lặp dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán và thuận tiện cho việc cập nhật, truy vấn.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa hỗ trợ đọc sách trực tuyến, chưa liên kết với các thư viện khác, chưa có thống kê chuyên sâu và chưa gửi thông báo tự động qua email. Do đó, hệ thống cần tiếp tục được hoàn thiện và kiểm thử thêm trong môi trường thực tế.

4.2. Kết luận

Nhìn chung, đề tài đã đáp ứng được mục tiêu tin học hóa các nghiệp vụ quản lý thư viện, giúp giảm khối lượng công việc cho thủ thư, hạn chế sai sót và hỗ trợ độc giả tra cứu, theo dõi thông tin mượn trả thuận tiện hơn.

Hệ thống quản lý thư viện là giải pháp có tính ứng dụng thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hiện đại hóa hoạt động thư viện và tạo nền tảng để phát triển thêm các chức năng mở rộng trong tương lai.